

Laboratório de Hardware

Aula 02 — Eletricidade Básica para Hardware

Nome: _____ Data: _____

1. Eletricidade básica para hardware

Para entender como os componentes funcionam e como evitar danos, você precisa conhecer os conceitos elétricos fundamentais:

Conceito	Símbolo	Unidade	O que significa
Tensão	V	Volt (V)	Força que empurra a corrente
Corrente	I	Ampère (A)	Fluxo de elétrons
Resistência	R	Ohm (Ω)	Oposição ao fluxo
Potência	P	Watt (W)	Energia consumida por segundo

2. Tensões internas de um PC

Tensão	Para qual componente
+12V	CPU, GPU, motores de HD, ventoinhas
+5V	Placa-mãe, USB, drives antigos
+3.3V	Memória RAM, circuitos lógicos da placa-mãe

3. Simulação no Tinkercad

Acesse tinkercad.com e monte um circuito simples: bateria (12V) + resistor + LED.

Exercício 1 — Circuito simulado

Monte o circuito no Tinkercad e responda:

a) O que aconteceu com o LED ao iniciar a simulação?

b) O que aconteceu ao dobrar o valor do resistor?

c) Qual a relação entre tensão e brilho do LED?

Exercício 2 — Cálculo simples

Usando $V = I \times R$: se a tensão é 12V e a resistência é 120Ω , qual é a corrente?

Resumo da aula

- Tensão, corrente, resistência e potência são os conceitos elétricos fundamentais.
- Um PC usa +12V, +5V e +3.3V internamente para diferentes componentes.
- Tinkercad permite simular circuitos sem risco de danificar equipamentos reais.